برنامه‌نویسی پیشرفته · شی‌گرایی · آزمون واحد

گزارش تمرین کشف خطا با Unit Testing

مطالعهٔ موردی: کلاس رانندهٔ اسنپ‌باکس `Driver`

۱. خطاهای کشف‌شده در کلاس

کلاس `Driver` بدون هیچ تغییری آزمایش شد. معیار درستی، صورت مسئله بوده است. دو خطای منطقی هر دو در متد `deliver()` قرار دارند:

#	خط معیوب	رفتار مورد انتظار طبق صورت مسئله	اشکال
۱	`self.position = (self.destination[1], self.destination[0])`	موقعیت راننده پس از تحویل برابر مقصد شود.	مقصد تغییری نمی‌کند، اما هنگام مقداردهی به `self.position` ترتیب مختصات برعکس می‌شود؛ برای مقصد `(3, 7)` موقعیت راننده `(7, 3)` می‌شود.
۲	`Driver.company_credit += self.cost * Decimal('0.1')`	۲۰٪ هزینه به اعتبار شرکت افزوده شود.	به‌جای ۲۰٪ فقط ۱۰٪ هزینه به شرکت اضافه می‌شود.

۲. کد تست‌ها

برای آشکار شدن خطای اول، مقصد با `x ≠ y` انتخاب شده است؛ در غیر این صورت (مثلاً مقصد `(5, 5)`) جابه‌جایی مختصات دیده نمی‌شد. دو تست `test_driver_share_and_status` و `test_boundary_or_error` رفتارهای درست را بررسی می‌کنند و باید موفق شوند.

```
import unittest
from decimal import Decimal
# (class Driver is unchanged)

# ---------------- Tests ----------------
class TestDriver(unittest.TestCase):

    def setUp(self):
        Driver.total_drivers = 0
        Driver.company_credit = Decimal('0')

    def test_initial_state(self):
        driver = Driver('Ali123', (1, 2))
        self.assertEqual(driver.status, 'FREE')
        self.assertEqual(driver.credit, Decimal('0'))

    # Bug 1: position after delivery must equal destination (x, y) unchanged
    def test_behavior_1_position_after_delivery(self):
        driver = Driver('Ali123', (0, 0))
        driver.assign_order(Decimal('100'), (3, 7))   # x != y on purpose
        username, position, credit, _ = driver.deliver()
        self.assertEqual(position, (3, 7))
        self.assertEqual(driver.position, (3, 7))

    # Bug 2: company must receive 20% of the cost
    def test_behavior_2_company_share(self):
        driver = Driver('Ali123', (0, 0))
        driver.assign_order(Decimal('100'), (3, 7))
        driver.deliver()
        self.assertEqual(Driver.company_credit, Decimal('20'))

    # Correct behaviour (should PASS): driver gets 80%, state becomes FREE
    def test_driver_share_and_status(self):
        driver = Driver('Ali123', (0, 0))
        self.assertTrue(driver.assign_order(Decimal('100'), (3, 7)))
        self.assertEqual(driver.status, 'BUSY')
```

```
        _, _, credit, _ = driver.deliver()
        self.assertEqual(credit, Decimal('80'))
        self.assertEqual(driver.status, 'FREE')

    def test_boundary_or_error(self):
        driver = Driver('Ali123', (0, 0))
        with self.assertRaises(RuntimeError):
            driver.deliver()                    # no active order
        driver.assign_order(Decimal('10'), (1, 2))
        with self.assertRaises(RuntimeError):
            driver.assign_order(Decimal('10'), (1, 2))   # busy
        with self.assertRaises(ValueError):
            Driver('bad name!', (0, 0))
        with self.assertRaises(ValueError):
            Driver('Ali', (0, 0)).assign_order(Decimal('0'), (1, 1))


if __name__ == '__main__':
    unittest.main(verbosity=2)
```

۳. خروجی اجرای تست‌ها

خروجی زیر از اجرای `python test_driver.py` گرفته شده است:

```
test_behavior_1_position_after_delivery (__main__.TestDriver) ... FAIL
test_behavior_2_company_share (__main__.TestDriver) ... FAIL
test_boundary_or_error (__main__.TestDriver) ... ok
test_driver_share_and_status (__main__.TestDriver) ... ok
test_initial_state (__main__.TestDriver) ... ok

======================================================================
FAIL: test_behavior_1_position_after_delivery (__main__.TestDriver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "D:\coding\-AP0501\Assignments\test_driver.py", line 80, in test_behavior_1_position_after_delivery
    self.assertEqual(position, (3, 7))
AssertionError: Tuples differ: (7, 3) != (3, 7)

First differing element 0:
7
3

- (7, 3)
+ (3, 7)

======================================================================
FAIL: test_behavior_2_company_share (__main__.TestDriver)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "D:\coding\-AP0501\Assignments\test_driver.py", line 88, in test_behavior_2_company_share
    self.assertEqual(Driver.company_credit, Decimal('20'))
AssertionError: Decimal('10.0') != Decimal('20')

----------------------------------------------------------------------
Ran 5 tests in 0.002s

FAILED (failures=2)
```

> **تحلیل:** از ۵ تست، ۲ تست `FAIL` و ۳ تست `ok` شده‌اند. دو شکست دقیقاً به دلیل دو خطای عمدی کلاس است، بنابراین نشانهٔ موفقیت تست‌هاست.

۴. گزارش کوتاه نتایج

نام تست	رفتار مورد انتظار	نتیجه واقعی و دلیل شکست
۱. `test_behavior_1_position_after_delivery`	پس از تحویل سفارش با مقصد `(3, 7)`، موقعیت راننده باید `(3, 7)` باشد.	موقعیت راننده `(7, 3)` شد. مقصد تغییر نکرده، اما `deliver()` هنگام تنظیم موقعیت، مختصات را برعکس می‌نویسد (`destination[1], destination[0]`).
۲. `test_behavior_2_company_share`	برای سفارش ۱۰۰ واحدی، مقدار `Driver.company_credit` باید `20` (۲۰٪) باشد.	نتیجه `Decimal('10.0')` بود. کد هزینه را در `0.1` ضرب می‌کند، نه `0.2`.

۵. نتیجه‌گیری

- هر دو خطا فقط با بررسی مقدار `assert` در خروجی و وضعیت کلاس آشکار شدند، نه با صرف اجرای بدون خطای برنامه.
- کد اصلی کلاس تا پایان مرحلهٔ کشف خطا تغییر داده نشد.
- برای رفع خطاها: مقدار `self.position` را برابر `self.destination` قرار دهید و ضریب شرکت را از `0.1` به `0.2` تغییر دهید. سپس هر ۵ تست باید موفق شوند.